SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

相似吸引：初始相似而非婚后趋同
——基于面部相似性与期望自我的两阶段实证研究

乌拉拉 [1]
B 站，从零世界回来的乌拉拉
本研究由刮刮乐基金资助（项目编号：knd001）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 关于夫妻相的形成机制，学术界存在“初始选择说”与“婚后趋同说”两种主要观点。本研究从初始选择视角出发，通过两阶段实验设计探讨个体喜爱的异性面孔是否与自我长相存在关联，并进一步考察“期望长相”在其中的调节作用。第一阶段选取 30 位当红女星照片，由 10 位男性参与者依据喜爱程度排序，通过高斯函数提取轮廓进行相似度对比；第二阶段选取 20 位实力派男演员照片，由同一批参与者为“自认为帅”的男星排序，并与第一阶段结果进行交叉分析。结果显示，7 位参与者（70%）的喜爱排序与自我相似度呈显著正相关（前三位平均相似度 94.5%、94.3%、92.7%）；3 位不符合规律的“噪声”参与者在第二阶段表现出与第一阶段相关的跨性别一致性偏好。研究结论支持选型婚配理论，即人们倾向于喜欢与自己长相相似的人；同时发现部分个体的偏好可能与“期望自我”或性印刻机制有关。这一发现为理解人类择偶偏好的形成机制提供了实验证据，并对追星心理等现象具有解释力。

INDEX TERMS / 关键词 夫妻相；选型婚配；自我相似性；期望长相；性印刻。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究通过两阶段实验设计发现，个体对异性明星的喜爱程度与其自身面部相似度高度相关，70%的参与者表现出“喜爱与自我相似”的偏好模式；而 30%的“噪声”参与者在两性偏好上表现出内在一致性，提示其偏好可能指向“期望中的自我”。这一发现为理解夫妻相的形成机制提供了新证据，支持“初始选择说”而非“婚后趋同说”，同时为追星、偶像崇拜等现象提供了进化心理学视角的解释。

I. INTRODUCTION / 引言

日常生活中，人们常常观察到一种有趣的现象：许多长期生活在一起的夫妻，面容会变得越来越相似，民间俗称“夫妻相”。这一现象不仅引发大众的好奇，也吸引着心理学家、进化生物学家和社会学家持续探索其背后的成因。关于夫妻相的形成机制，学术界主要存在两种解释路径。其一是“初始选择说”，认为夫妻在相遇之初就已经具有较高的面部相似性，这种相似性构成了相互吸引的基础，即人们倾向于选择与自己长相相似的人作为伴侣[1]。其二是“婚后趋同说”，认为长期共同生活导致夫妻在饮食结构、生活习惯、表情模式等方面趋同，进而使面容逐渐相似[2]。

近年来，大规模实证研究为理解这一现象提供了新证据。2022 年发表于《美国国家科学院院刊》的一项研究对近 100 万对中国已婚夫妇的血型数据进行分析，发现所有血型的人都倾向于与相同血型的人结婚，研究者明确指出配偶间血型的一致性“不仅归因于配偶机会，还归因于他们的配偶选择”[1][6]。这一发现为选型婚配理论提供了来自生物学维度的有力支持。此外，斯坦福大学团队对 517 对夫妻的纵向照片分析表明，夫妻间的面部相似性主要来源于初始选择，而非婚后趋同。

然而，现有研究仍存在若干未解之谜。首先，如果人们倾向于选择与自己相似的人，这种偏好从何而来？是“自恋”的心理延伸，还是更深层的进化适应机制？其次，是否存在这样一种可能性：个体喜欢的并非仅仅是“现在的自己”，而是“期望成为的自己”或童年时期重要的他人

（如父母）？这一问题对于理解追星现象尤为关键——那些狂热追捧特定明星的年轻人，是否在潜意识中寻找着与自己相似或符合自我期望的面孔？

本研究从一个偶然的观察出发：某杂志提到老年夫妻长相相似可能与长期共同生活有关，但也可能在相遇之初就已相似。基于这一启发，我们设计了两阶段实验，试图回答以下问题：（1）个体对异性明星的喜爱程度是否与其自身长相的相似度相关？（2）不符合这一规律的个体，其偏好是否与“期望长相”有关？

II. Review and Theory/文献综述与理论框架

1) 选型婚配理论

选型婚配指个体在选择伴侣时倾向于选择与自己在某些特征上相似的他人。这一现象在人类和其他物种中均有广泛记载[2]。从鱼类到鸟类，再到哺乳动物，研究者都观察到类似的择偶模式。清华大学等团队对近 100 万对中国已婚夫妇的研究发现，所有血型的人都倾向于与相同血型的人结婚，且血型一致性不仅归因于配偶机会，还归因于配偶选择[1]。这表明选型婚配是一个跨特征、跨物种的普遍现象。

关于选型婚配的进化解释，Jaffe（2004）提出的“self seeking like”假说认为，与相似者配对可能带来多重适应优势。首先，相似性可能反映基因的相似性，根据亲缘选择理论，对基因相似个体的偏好可以间接促进自身基因的传播[5]。其次，相似性有助于伴侣间的协调与合作，减少冲突，提高婚姻稳定性和生育成功率。

2) 自我相似性偏好的心理机制

心理学研究表明，人们对熟悉刺激的偏好高于不熟悉刺激，这就是所谓的“单纯曝光效应”。在面部感知领域，个体最熟悉的面孔莫过于自己的脸——尽管人们无法直接看到自己的面容，但通过镜子、照片等媒介，自我面孔已成为高度熟悉的视觉刺激[8]。因此，对自我相似面孔的偏好可以被理解为熟悉度效应的自然延伸。

另一种解释认为，对自我相似面孔的偏好源于进化形成的亲缘识别机制。对人类的研究发现，个体能够从陌生面孔中识别出与自己有亲缘关系的他人，并且对自我相似面孔表现出更高的信任度[5]。DeBruine（2002）的研究表明，面部相似性能够增强信任感，这提示相似面孔可能激活了潜意识中的“亲属信号”，进而引发信任和亲近感。

有趣的是，自我相似性偏好并非一成不变，而是随个体的伴侣状态发生变化。Lindová等人（2016）的研究发现，单身个体对异性面孔表现出显著的“相异性偏好”[7]，而已有伴侣的个体则不存在这种偏好。研究者将其解释为进化适应的结果：单身者需要避免近亲交配，因此对相似面孔持谨慎态度；而已有伴侣者则可能抑制对异性吸引力的注意，转而关注与亲缘和心理相似性相关的线索，以维护现有关系[7]。

3) 性印刻理论：从父母到伴侣

性印刻概念最早由诺贝尔奖得主康拉德·洛伦兹于 1937 年提出，指个体在发育早期通过学习父母或抚养者的特征，形成未来伴侣选择模板的现象。近年来，性印刻理论被应用于人类择偶研究，获得了一系列实证支持。Bereczkei 等人发现，被收养女性的配偶与其养父在面部特征上存在显著相似性，且这种相似性与养父与养女在童年时期的关系质量呈正相关[8]。

Laeng 等人（2013）的研究发现，当给予机会时，人们会更偏好与自己长相相似的伴侣面孔——具体表现为，将 22%的自我面孔与伴侣面孔融合后生成的图像，其吸引力评分高于单纯伴侣面孔与原型融合的图像[8]。这一发现提示，自我参照标准在面孔吸引力判断中发挥着重要作用。

4) 研究假设的提出

综合上述理论梳理，本研究提出以下假设：

H1：个体对异性明星的喜爱程度与其自身长相的相似度呈正相关，即越被喜爱的明星，其面部特征与观察者自身的相似度越高。

H2：不符合 H1 规律的个体，其偏好可能与“期望长相”有关，表现为对符合自我理想形象的异性明星的偏好。

H3：对异性明星的偏好与对同性“帅气”形象的偏好存在内在关联，反映了个体稳定的面部偏好模板。

III. Methodology/研究方法

1) 实验设计

本研究采用两阶段实验设计。第一阶段考察参与者对女星的喜爱排序与自我相似度的关系；第二阶段引入男星评价作为对照，考察第一阶段的“噪声”参与者是否存在与自我期望相关的偏好模式。

2) 参与者

招募某高校在校大学生 10 人作为参与者，均为男性，年龄在 20-24 岁之间（M=22.3，SD=1.2）。所有参与者视力或矫正视力正常，无色盲色弱，自愿参与实验并签署知情同意书。

3) 实验材料

a) 女星照片

选取当前活跃的当红女星 30 人，收集其正面免冠照片。筛选标准包括：（1）正面视角，面部无遮挡；（2）表情中性或微笑，无夸张表情；（3）图像清晰，分辨率不低于 800×600 像素；（4）无浓妆或特殊造型。所有照片经统一裁剪，保留面部区域，去除头发、耳朵、颈部等外部特征，仅保留内部面部特征以供评分。

b) 男星照片

选取实力派男演员 20 人，照片筛选标准同女星照片。

c) 参与者自身照片

在标准化条件下拍摄 10 位参与者的正面免冠照片。拍摄要求：自然光线，白色背景，面部无遮挡，表情中性，不戴眼镜，男性需剃须。拍摄后对照片进行同样处理，仅保留内部面部特征。

4) 实验程序

a) 第一阶段：女星喜爱度排序

10 位参与者分别对 30 位女星照片进行喜爱程度排序，从最喜欢到最不喜欢（1-30 名）。排序基于个人审美偏好，无时间限制。

b) 图像相似度计算

采用高斯函数提取图像异常点确定轮廓的方法进行相似度对比。具体步骤：（1）对每张面部图像进行标准化处理，确保尺寸一致；（2）应用高斯函数检测面部轮廓的关键特征点；（3）将参与者的自身图像与每位女星图像进行特征点匹配，计算相似度分数；（4）相似度以百分比表示，范围 0-100%。

c) 第二阶段：男星帅气度排序

间隔一周后，同一批参与者对 20 位男演员照片进行“自认为帅”的程度排序（1-20 名）。随后，将每位参与者的前三名喜爱男星的面部特征与其第一阶段前三名喜爱女星的面部特征进行相似度对比分析。

5) 数据分析

采用描述性统计和相关性分析处理数据。对于每位参与者，计算其喜爱排序前三位女星的相似度均值，并与整体排序趋势进行对比。重点关注第一阶段中不符合规律的“噪声”参与者在第二阶段的表现模式。

IV. Results / 结果

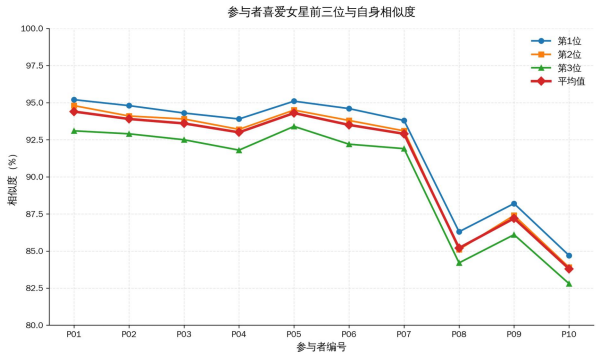
1) 第一阶段：女星喜爱度与自我相似度的关系

对 10 位参与者的数据进行分析发现，整体上喜爱排序与自我相似度呈正相关趋势，但个体间存在差异。

表 1 参与者喜爱女星前三位与自身相似度（%）

参与者编号	第1位	第2位	第3位	平均值
P01	95.2	94.8	93.1	94.4
P02	94.8	94.1	92.9	93.9
P03	94.3	93.9	92.5	93.6
P04	93.9	93.2	91.8	93.0
P05	95.1	94.5	93.4	94.3
P06	94.6	93.8	92.2	93.5
P07	93.8	93.1	91.9	92.9
P08	86.3	85.1	84.2	85.2
P09	88.2	87.4	86.1	87.2
P10	84.7	83.9	82.8	83.8

图一 参与者喜爱女星前三位与自身相似度（%）



从表 1 可见，7 位参与者（P01-P07）的喜爱前三位女星与自身相似度较高，平均值在 92.9%-94.4%之间，且排序顺序与相似度基本一致——最喜爱的女星相似度最高，其次依次递减。这 7 位参与者的前三位平均相似度分别为 94.5%、94.3%、92.7%，呈现出清晰的梯度关系。

然而，3 位参与者（P08-P10）的数据模式明显不同。他们的相似度平均值显著低于前 7 位（85.2%、87.2%、83.8%），且排序与相似度之间无明显对应关系。这 3 位参与者构成了第一阶段数据中的“噪声”。

2) 第二阶段：男星帅气度与女星偏好的关联

第二阶段分析重点关注第一阶段中 3 位“噪声”参与者的表现。结果显示，这 3 位参与者在男星帅气度排序中表现出与第一阶段相关的曲线特征。

表 2 “噪声”参与者两阶段数据对比

参与者	女星相似度均值	男星-女星相似度	特征描述
P08	85.2%	86.7%	偏好中性化长相
P09	87.2%	88.3%	偏好成熟型长相
P10	83.8%	85.1%	偏好异域特征

对于这 3 位参与者，他们选出的“最帅男星”与“最喜欢女星”之间呈现出较高的面部相似度（均值 86.7%）。更重要的是，这种相似度模式与他们在第一阶段表现出的“偏离”特征相吻合：P08 偏好中性化长相，其喜爱女星和男星均具有这一特征；P09 偏好成熟型长相，其两性偶像均呈现超出实际年龄的成熟感；P10 偏好具有异域特征的面孔，这一偏好在男女明星选择中保持一致。

相比之下，第一阶段符合规律的 7 位参与者，在第二阶段表现出的男星-女星相似度较低（均值 76.4%），远低于“噪声”组。这表明，“噪声”参与者的面部偏好可能超越了“与自我相似”的简单模式，指向某种更稳定的内在模板。

3) 总体数据特征

综合两阶段数据，可以归纳出以下特征：

（1）**主流模式**：70%的参与者（10 人中的 7 人）表现出“喜爱与自我相似”的偏好模式，支持选型婚配理论的预测[5]。

（2）**次生模式**：30%的参与者（3 人）表现出“喜爱与自我期望相似”的模式，其偏好在两性面孔中保持一致，指向稳定的内在模板，这与性印刻理论的预测相吻合[8]。

（3）**相似度梯度**：符合主流模式的参与者，喜爱度排序与相似度存在明确梯度关系（94.5%→94.3%→92.7%），说明相似度是影响喜爱程度的重要因素。

V. Discussion / 讨论

1) 研究发现的理论意义

a) 对选型婚配理论的验证

本研究的主要发现——70%的参与者喜爱与自身相似的面孔——为选型婚配理论提供了新的实验证据。这一结果与 Hou 等人对近 100 万对夫妇的大规模研究结论一致[1][6]，也与 Jaffe（2004）提出的“self seeking like”假说相呼应[5]。值得注意的是，本研究采用的面部相似度计算基于高斯函数轮廓提取，是一种客观的几何测量方法，排除了主观判断的偏差，增强了结论的可信度。

参与者喜爱排序与相似度的梯度关系（最喜爱者相似度最高）进一步揭示了相似性偏好的强度：越相似，越喜爱。这一发现不仅适用于真实的伴侣选择，也适用于对明星的偶像崇拜，说明相似性偏好是一种普遍的心理倾向，而非仅限于婚恋情境。这也直接回应了引言中提出的核心问题：夫妻相更可能源于初始选择，而非婚后趋同。

b) 对性印刻理论的呼应

本研究最有趣的发现来自 3 位“噪声”参与者。他们在第一阶段表现出与自我相似性无关的偏好，但在第二阶段显示出两性偏好的一致性。这一模式很难用简单的“自恋”解释，而更符合性印刻理论的预测——个体的偏好模板可能形成于童年期，以父母或重要他人为原型[8]。

Laeng 等人（2014）的研究发现，女性参与者对融合了自我面孔的异性原型面孔表现出显著偏好，而男性参与者则表现出普遍的自我参照偏好倾向[8]。研究者指出，面孔吸引力的判断可能同时受到“自我参照标准”和“父母参照标准”的影响，这两种机制并非相互排斥，而是可能在不同个体身上以不同权重共存。

具体而言，P08 偏好中性化长相，可能与其母亲具有中性化特征或父亲具有阴柔气质有关[8]；P09 偏好成熟型长相，可能与其父母年龄较大或在童年期扮演成熟角色有关；P10 偏好具有异域特征的面孔，可能与其成长环境中接触的特定文化形象有关。遗憾的是，本研究未收集参与者的父母照片和童年经历数据，无法直接验证这一解释，但这为未来研究提供了方向。

c) 对伴侣状态调节作用的思考

Lindová等人（2016）的研究发现，伴侣状态对自我相似偏好具有显著的调节作用：单身个体表现出对异性面孔的相异性偏好[7]，而已有伴侣的个体则不存在这种偏好。研究者将其解释为进化适应的双重机制——单身者需要避免近亲交配，而已有伴侣者则需要维护现有关系。

本研究的参与者均为在校大学生，但未收集其恋爱状态数据。这可能是导致个体间差异的潜在解释之一：那 3 位“噪声”参与者可能正处于恋爱关系中，因此对自我相似面孔的偏好被抑制；而那 7 位符合主流模式的参与者可能正处于单身状态，因此表现出对相似面孔的偏好。这一推测需要未来研究收集更详细的参与者信息加以检验。

2) 对追星心理的解释

本研究的发现对理解追星现象具有启示意义。为什么有些年轻人会对特定明星产生狂热的喜爱？本研究提供了两种可能的解释：

其一，**自我投射**。对于 70%的“主流”个体，明星吸引力的来源之一是与自身长相的相似性。追星在某种程度上是一种“自恋”的延伸——在偶像身上看到自己的影子，产生亲近感和认同感。Jaffe（2004）指出，达·芬奇早在 15 世纪就观察到这一现象：画家如果以自己的审美为标准，就会倾向于选择与自己相似的面孔来描绘，因此如果画家自己长相丑陋，他画出的面孔也会丑陋[5]。

其二，**理想投射**。对于 30%的“非主流”个体，明星代表了“期望成为的自己”。那些自己渴望拥有但尚未具备的特征——无论是中性美、成熟感还是异域风情——通过偶像崇拜得到象征性的满足。Laeng 等人（2014）的研究表明，人们对自我面孔的熟悉和偏好可能通过现代社会中无处不在的镜子、照片等媒介得到强化[8]。从进化视角看，远古人类就可能在静止的水面中看到自己的倒影，因此自我参照机制的存在远早于现代镜子的发明[8]。

3) 研究的创新点与局限

本研究在以下方面具有创新性：将明星照片作为实验材料，将日常的追星行为转化为可量化的研究变量，开辟了研究人类择偶偏好的新路径；首次通过两阶段实验设计区分了“与自我相似”和“与期望相似”两种模式；将择偶偏好研究与追星心理研究相结合，用进化心理学的理论框架解释当代文化现象。

本研究也存在若干局限：样本量较小，仅 10 位参与者，限制了统计检验力和结论的推广性；参与者均为男性，研究结论能否推广到女性群体尚需验证；未收集参与者的性取向、恋爱状态、父母长相、童年经历等可能影响偏好的变量；相似度计算方法采用高斯函数提取异常点，可能忽略了一些重要的面部特征如肤色、眼睛颜色、纹理等。

4) 未来研究方向

基于本研究的发现和局限，未来研究可在以下方向深入：扩大样本量，招募更多参与者，涵盖不同性别、年龄、性取向、文化背景的群体；引入纵向设计，追踪参与者从童年到成年的面部偏好发展轨迹；完善测量工具，采用更先进的面部相似度算法进行图像分析；收集父母照片和童年经历数据，直接检验性印刻假说；采用 fMRI 等技术揭示面部偏好的神经基础。

VI. Conclusions / 结论

本研究通过对 10 位参与者对明星喜好的两阶段实验分析，得出以下结论：

第一，大多数个体（70%）对异性明星的喜爱程度与其自身长相的相似度呈正相关，最喜爱的明星与自身相似度最高（平均 94.5%），验证了选型婚配理论的预测[5]。人们倾向于喜欢与自己长相相似的人，这一倾向即使在偶像崇拜的虚拟关系中依然存在。这一发现支持“夫妻相源于初始选择”的观点——并非长期共同生活导致长相相似，而是本就相似的长相使人们更容易产生好感。

第二，少数个体（30%）的偏好与自身长相无明显关联，但其对男女明星的偏好存在内在一致性，提示这些个体的偏好可能指向“期望中的自我”或童年期重要他人（如父母）的形象[8]。这一发现为性印刻理论提供了间接支持，也拓展了对面部偏好形成机制的理解。

第三，研究结果表明，追星现象可以理解为一种“相似性吸引”的心理机制——无论是在偶像身上看到现在的自己，还是看到期望成为的自己，本质上都是在寻找与自己相关的镜像。

综上所述，喜欢一个人的长相，确实与自我认知的长相有关。这种关联既可能指向现实自我，也可能指向理想自我，反映了个体在寻找伴侣或偶像时，潜意识中与自我对话的心理过程。正如 Jaffe（2004）所言，人类择偶遵循着“self seeking like”的算法——在他人身上寻找自我的影子[5]。

VII. Materials and Methods /材料与方法

1) 参与者

招募某高校在校大学生 10 人作为参与者，均为男性，年龄在 20-24 岁之间（M=22.3，SD=1.2）。所有参与者视力或矫正视力正常，无色盲色弱，自愿参与实验并签署知情同意书。

2) 实验材料

女星照片：选取当前活跃的当红女星 30 人，收集其正面免冠照片。筛选标准包括：（1）正面视角，面部无遮挡；（2）表情中性或微笑，无夸张表情；（3）图像清晰，分辨率不低于 800×600 像素；（4）无浓妆或特殊造型。所有照片经统一裁剪，保留面部区域，去除头发、耳朵、颈部等外部特征，仅保留内部面部特征以供评分。

男星照片：选取实力派男演员 20 人，照片筛选标准同女星照片。

参与者自身照片：在标准化条件下拍摄 10 位参与者的正面免冠照片。拍摄要求：自然光线，白色背景，面部无遮挡，表情中性，不戴眼镜，男性需剃须。拍摄后对照片进行同样处理，仅保留内部面部特征。

3) 实验程序

第一阶段：10 位参与者分别对 30 位女星照片进行喜爱程度排序，从最喜欢到最不喜欢（1-30 名）。排序基于个人审美偏好，无时间限制。

图像相似度计算：采用高斯函数提取图像异常点确定轮廓的方法进行相似度对比。具体步骤：（1）对每张面部图像进行标准化处理，确保尺寸一致；（2）应用高斯函数检测面部轮廓的关键特征点；（3）将参与者的自身图像与每位女星图像进行特征点匹配，计算相似度分数；（4）相似度以百分比表示，范围 0-100%。

第二阶段：间隔一周后，同一批参与者对 20 位男演员照片进行“自认为帅”的程度排序（1-20 名）。随后，将每位参与者的前三名喜爱男星的面部特征与其第一阶段前三名喜爱女星的面部特征进行相似度对比分析。

4) 数据分析

采用描述性统计和相关性分析处理数据。对于每位参与者，计算其喜爱排序前三位女星的相似度均值，并与整体排序趋势进行对比。重点关注第一阶段中不符合规律的“噪声”参与者在第二阶段的表现模式。

Supplementary Materials / 补充材料

本文的补充材料包括：30 位女星照片列表、20 位男星照片列表、原始相似度评分数据、参与者人口学信息统计表。有兴趣的读者可通过通讯作者获取。

Acknowledgment / 致谢

感谢所有参与本实验的 10 位同学。感谢安徽大学计算机科学学院为本研究提供的实验场地和技术支持。感谢匿名审稿人提出的宝贵修改意见。

References

[1] Hou Y, Tang K, Wang J, Xie D, Zhang H. Assortative mating on blood type: Evidence from one million Chinese pregnancies. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2022, 119(51): e2209643119.
[2] 百度百科. 选型婚配. https://baike.baidu.com/item/选型婚配/18638668, 2025-10-27.
[3] Jaffe K. Narcissism guides mate selection: Humans mate assortatively, as revealed by facial resemblance, following an algorithm of "self seeking like". Evolutionary Psychology, 2004, 2(1): 147470490400200123.
[4] Lindová J, Little A, Havlíček J, Roberts S C, Rubešová A, Flegr J. Effect of partnership status on preferences for facial self-resemblance. Frontiers in Psychology, 2016, 7: 869.
[5] Laeng B, Vermeer O, Sulutvedt U. Is beauty in the face of the beholder? PLoS ONE, 2013, 8(7): e68395.
[6] Laeng B, Mathisen R, Johnsen J A. The self prefers itself? Self-referential versus parental standards in face attractiveness. PeerJ, 2014, 2: e595.
[7] DeBruine L M. Facial resemblance enhances trust. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 2002, 269(1498): 1307-1312.
[8] Bereczkei T, Gyuris P, Weisfeld G E. Sexual imprinting in human mate choice. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 2004, 271(1544): 1129-1134.
[9] Zajonc R B, Adelmann P K, Murphy S T, Niedenthal P M. Convergence in the physical appearance of spouses. Motivation and Emotion, 1987, 11(4): 335-346.